

Dokumentacion: Nga burimet deri te skedarët e bashkuar

Ky dokument përmbledh analizën e hapit pas hapit për krijimin e skedarëve Excel të unifikuar (FTI, Biznesi, FSHPJ), përfshirë bashkimet në skedarë të vetëm. Pjesa e kodit është ilustruese me komente në shqip; implementimi i plotë ndodhet në skriptet .py në rrënjën e projektit.

1. Pamje e përgjithshme

Projekti përdor bibliotekën openpyxl për të lexuar dhe shkruar .xlsx. Burimet vendosen në DbOriginal/; rezultatet në ResultFiles/. Rrjedha ka dy faza të qarta:

(A) transformim nga format i papërpunuar në tabela të njëtrajtshme me një sheet për skedar;

(B) bashkim i disa skedarëve me rregullin: një emër kolone = një kolonë në dalje, të gjitha rreshtat nga të gjitha burimet shtohen poshtë njëri-tjetrit, vlerat që mungojnë mbeten bosh.

Skript kryesor	Hyrja (shembull)	Dalja (ResultFiles)
build_db_bach_fti.py	FTI_DATABASA...xlsx	Db_Bach_FTI.xlsx
build_db_master_fti.py	FTI_DATABASA MASTER...xlsx	Db_Master_FTI.xlsx
build_db_bachelor_buss.py	Biznesi...Bachelor.xlsx	Db_Bachelor_Buss.xlsx
build_db_master_buss.py	Biznesi...Master.xlsx	Db_MASTER_Buss.xlsx
build_db_bach_fshpj.py	FSHPJ_Databaza BachelorEdited.xlsx	Db_BACH_FSHPJ.xlsx
build_db_master_fshpj.py	FSHPJ_Databaza master.xlsx	Db_Master_FSHPJ.xlsx

2. Faza A — Transformim skedareve te cdo fakulteti ne nje skedar te unifikuar

Pipeline me **Python** (openpyxl, pandas):

- Lexon burimet nga `../DbOriginal/` pa i modifikuar.
- Transformon çdo burim në një skedar të unifikuar në `../ResultFiles/`.
- Bashkon skedarët në `'Tot_Students_FTI_BUSS_FSHPJ.xlsx'` — baza e përbashkët për hapat e mëtejshëm.

Burimet origjinale (UAMD)

| Skedar në `../DbOriginal/` | Fakultet | Niveli |

|-----|-----|-----|

| `FTI\_DATABASA E RE 2018-2024.xlsx` | FTI | Bachelor |

| `FTI\_DATABASA MASTER E REJA.xlsx` | FTI | Master |

| `BiznesiDatabase Notash Bachelor.xlsx` | Biznesi | Bachelor |

| `BiznesiDatabase Notash Master.xlsx` | Biznesi | Master |

| `FSHPJ\_Databaza BachelorEdited.xlsx` | FSHPJ | Bachelor |

| `FSHPJ\_Databaza master.xlsx` | FSHPJ | Master |

Shembull: Detaje nga unifikimi I skedarit FSHPJ MASTER

Problemi i DEGA-s bosh dhe mesatareve bosh: në disa fleta, rreshti 11 përmban vetëm pjesën e parë të identitetit, ndërsa «DEGA» dhe titujt e lëndëve janë në rreshtin 16; semestri është në rreshtin 15. Kodi i vjetër kërkonte vit/semestër vetëm për rreshta < header_row, prandaj nuk lexohej kurrë semestri. Zgjidhja: llogaritet first_data_row (rreshti i parë me ID të vërtetë), subject_row = rreshti para tij për titujt e lëndëve, bashkohet fixed_map nga të dy rreshtat, dhe meta_scan_ub lejon skanim deri në subject_row - 1.

Kodi: periudhat e eksportit dhe notat me yll (build_db_master_fshpj.py)

```
# Dalja përfshin vetëm vitet 1-2 (4 periudha); notat e vitit 3+ nuk shkruhen në Excel.
```

```
MASTER_OUTPUT_PERIODS = [(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)]
```

```
def as_grade(val):
```

```
    # ...
```

```
    s = str(val).strip().replace(",", ".").rstrip("*").strip() # "8*" -> 8
```

```
    return float(s)
```

Kodi: bashkimi i kolonave fikse dhe rreshti i lëndëve (build_db_master_fshpj.py)

```
fixed_map = resolve_fixed_columns(ws, hr) # hr = rreshti i identitetit (p.sh. 11)
```

```
id_col = fixed_map.get("ID MASH", -1)
```

```
first_data_row = find_first_student_data_row(ws, hr, id_col) # rreshti i parë me student të vërtetë
```

```
subject_row = (first_data_row - 1) if first_data_row > hr + 1 else hr
```

```
if subject_row > hr:
```

```
    # Plotëso kolonat që mungojnë në rreshtin e parë (p.sh. DEGA në rreshtin 16)
```

```
    fixed_map = merge_fixed_column_maps(
```

```
        fixed_map,
```

```

        resolve_fixed_columns(ws, subject_row),
    )

```

Kodi: periudha, mesatarja Baze/Zgjedhje për një rresht studenti

```

meta_scan_ub = max(hr - 1, subject_row - 1) # përfshi rreshtin e semestrit

# Për çdo kolonë notë: (viti, semestër) dhe nëse është me zgjedhje
p = resolve_period_for_grade_column(ws, c, yr_r, sm_r, kspan, meta_scan_ub)
if p is None:
    p = infer_period_master_year_sem_split(ws, c, meta_scan_ub, kspan)

zgj = classify_zgjedhje_column(ws, c, hr, subject_row)

# Mesatarja për çdo (viti, semestër, "baze"|"zgjedhje")
for g in meta["grade_cols"]:
    y, s = g["period"]
    kind = "zgjedhje" if g["zgjedhje"] else "baze"
    v = as_grade(ws.cell(r, g["col"]).value)
    # grumbullo notat në buckets[(y,s,kind)] pastaj mesatarja aritmetike

```

Kodi: të gjitha sheet-et në një dalje (build_db_master_fshpj.py)

```

for name in wb.sheetnames:
    meta = analyze_sheet(wb[name], name, log)
    if meta is None:
        continue
    for r in range(meta["first_data_row"], ws.max_row + 1):
        # ... rresht bosh anashkalohet
        fixed_vals = extract_fixed_values(ws, meta["fixed_map"], r)
        means = row_means(ws, meta, r)
        line = list(fixed_vals) + [NIVELI_STUDIMIT_VALUE]
        for y, s in periods_sorted: # periods_sorted = MASTER_OUTPUT_PERIODS
            line.append(means.get((y, s, "baze")))
            line.append(means.get((y, s, "zgjedhje")))

```

3. Faza B — Bashkimi i skedarëve

Krijimi i një skedari të vetëm

****../ResultFiles/Tot_Students_FTI_BUSS_FSHPJ.xlsx**** që përmban studentë nga:

- FSHPJ Bachelor
- Biznesi Bachelor dhe Master
- FTI Bachelor dhe Master

Rregullat

Kolonat me të njëjtin emër përfaqësohen nga një kolonë e vetme; të gjitha rreshtat nga të gjithë skedarët shtohen njëri pas tjetrit (stack). Kolonat që ekzistojnë vetëm në një skedar

shtohen në fund të listës së header-it; për rreshtat nga skedarët pa atë kolonë, rd.get(h) kthen None dhe Excel e lë bosh.

Kodi: union i header-ave (merge_db_tot_fti_buss.py)

```
def union_headers_ordered(header_lists):
    """Një emër kolone = një herë në listë; rendi: sipas radhës së skedarëve të parë."""
    seen = set()
    out = []
    for hlist in header_lists:
        for h in hlist:
            if h is None or str(h).strip() == "":
                continue
            s = str(h).strip()
            if s in seen:
                continue
            seen.add(s)
            out.append(s)
    return out
```

Kodi: skedarët e bashkuar për Tot_Students

(merge_tot_students_fti_buss_fshpj.py)

```
# Rend burimesh: FSHPJ Bachelor, Biznesi Bach/Master, FTI Bach/Master
SOURCES_5 = (
    ("FSHPJ Bachelor", "Db_BACH_FSHPJ"),
    ("Biznesi Bachelor", "Db_Bachelor_Buss"),
    ("Biznesi Master", "Db_MASTER_Buss"),
    ("FTI Bachelor", "Db_Bach_FTI"),
    ("FTI Master", "Db_Master_FTI"),
)
# merge_workbooks(...) shkruan Tot_Students_FTI_BUSS_FSHPJ.xlsx
```

4. Përmbledhje skedarësh dalës

- Db_Tot_Fti_Buss.xlsx — 4 burime FTI+Biznesi (merge_db_tot_fti_buss.py).
- Db_Tot_Fti_Buss_FSHPJ.xlsx — 6 burime + FSHPJ Bach/Master (merge_db_tot_fti_buss_fshpj.py).
- Tot_Students_FTI_BUSS_FSHPJ.xlsx — 5 burime sipas rendit të fundit (merge_tot_students_fti_buss_fshpj.py).

5. Riperdorimi

Instaloni varësitë: pip install -r requirements.txt. Pastaj: (1) python build_db_master_fshpj.py etj. për të rifreskuar ResultFiles; (2) python merge_tot_students_fti_buss_fshpj.py për Tot_Students; (3) python merge_db_tot_fti_buss_fshpj.py për bashkimin me 6 burime. Për të rifreskuar këtë Word: python write_pipeline_documentation_docx.py

Data flow schema

